

利用可变发射度电子束注入映射质子束等离子体尾波中的电荷俘获与加速

E. Granados,^{1,*} L. Verra,^{1,2} A.-M. Bachmann,^{1,2} E. Chevallay,¹ S. Doebert,¹ V. Fedosseev,¹ F. Friebe,¹
S. Gessner,¹ E. Gschwendtner,¹ S. Y. Kim,^{1,3,4} S. Mazzoni,¹ J. T. Moody,^{1,2} and M. Turner¹

(AWAKE 合作组)

¹CERN, 日内瓦, 瑞士

² 马克斯·普朗克物理研究所, 80805 慕尼黑, 德国

³ 韩国蔚山科学技术院物理系

⁴ 美国伊利诺伊州勒蒙特阿贡国家实验室

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

在 AWAKE 第一阶段实验运行的第二阶段 (2018 年 5 月至 11 月), 使用电子束对铷等离子体柱中的质子驱动尾波加速进行了探测和测试。在本工作中, 我们分析了质子驱动等离子体尾波加速器在不同紫外 (UV) 照射和电子束注入参数下的总体电荷捕获率以及逐次重复性。见证电子束由配备有 Cs₂Te 光阴极的射频电子枪产生, 光阴极通过可调节的超快紫外 (UV) 激光脉冲照射。紫外光束光学系统的构建实现了适当的横向光束整形, 以及对其脉冲持续时间、尺寸和在光阴极上的位置的控制, 同时可调节其与用于激发质子束中等离子体尾波的电离激光脉冲的时间延迟。可变的光阴极照射提供了所需的灵活性, 以产生具有可变电荷、发射度和注入轨迹的电子束进入等离子体柱。我们展示了在优化电子注入条件下, 电荷捕获率超过 15% (对于 385 pC 注入电子束, 约有 40 pC 的 GeV 能量加速电荷) 的结果。

I. 引言

在 AWAKE 实验中, 使用电子束探测质子驱动的等离子体激波加速。在 2018 年首次实验运行期间, 首次成功演示了电子束加速 [1]。实验确认注入的 19 MeV 电子束处于 10 m 长的等离子体腔内, 最大能量增益达到 2.0 GeV。该加速器的逐次性能仍无法与标准直线加速器电子加速器相媲美。为了提升诸如电荷捕获率和整体加速效率等参数, AWAKE 第二阶段实验正在筹备中。目标是实现超过 90% 的电荷捕获效率和能量增益, 同时产生 10 GeV 高电荷电子束 [2]。

为了实现这一目标, 必须精确控制等离子体入口处电子束的参数, 包括: 指向抖动、尺寸、电荷和电子束的发射度。为了理解 AWAKE 实验装置的灵敏度和局限性, 我们在此研究了这些参数中若干对第一次实验运行中整体电荷捕获率和稳定性的影响。

一束 400 GeV 质子束从 CERN 超级质子同步加速器 (SPS) 中提取, 并用作等离子体柱中激波场的驱动束以加速电子。等离子体在 10 m 长的铷蒸汽源中通过高强度激光场的超阈值电离形成。在该方案中, 一

束超快红外激光脉冲 (~ 100 fs) 与 SPS 质子束共向传播, 并在等离子体柱前端启动自调制过程。因此, 长的 SPS 质子束 ($\sigma_z = 12$ cm) 被强烈调制成一列纵向微束列, 这些微束进一步驱动周期性激波场 [3, 4], 如图 1 所示。

电子注入激波场时采用一定角度和与等离子体入口处距离 z_f 的位置。这是为了避免电子在等离子体腔入口的密度过渡区 (图 1 中的去聚焦区) 损失。在此布置中, 电子束在等离子体密度恒定区靠近中央轴线, 因此被捕获进入已建立的等离子体波。

所需的注射角 α_i 及电子束在置于等离子体腔入口的孔口处的径向偏移足够小, 使得斜向注入不需要相较于轴向注入的设施设计进行任何硬件更改。根据

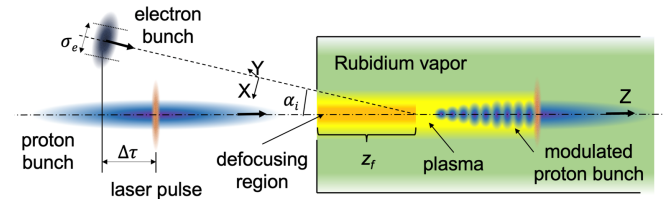


图 1. 斜向电子注入装置: 一个具有可变电荷和尺寸 σ_e 的电子束以角度 α_i 注入等离子体尾波场

* eduardo.granados@cern.ch

早期理论模型，良好捕获的参数空间相对电子束特征较大 [5, 6]，因此不需要对注射角或聚焦点进行细致调节以达到最佳性能。

本文进一步呈现了通过调节若干主要电子束参数（包括位置、角度、尺寸、发射度和电荷）对电子加速性能的实验结果。目标不是确定单一最佳目击束参数集，而是大致量化这些参数对加速稳定性的影响，从而为未来设计决策提供反馈。

我们还通过实验表明，在有利条件下，激波场的电荷捕获效率可以轻松超过 10%。结果伴随着在 AWAKE 首次实验运行期间，关于光注入器紫外光束参数与电子束发射度及提取束电荷的测量。

II. 可变发射度电子束的产生

电子束团由一个包括射频枪和加速结构的电子束光注入器提供 [7]。射频枪中的电子束团是利用由 AWAKE 主激光系统产生的紫外光驱动光电发射产生的。AWAKE 激光装置位于地下 TSG40 隧道内，该隧道经过翻新并按照洁净激光室的要求进行了装备 [8]。激光系统包括一个锁定射频参考的锁模光纤激光振荡器、一个脉冲拉伸器、一系列钛宝石多通道放大器，以及两个独立的光栅脉冲压缩器（一个用于电离光束，另一个用于产生用于电子束产生的紫外脉冲）。

主放大器的输出包含两个中心波长为 780 nm 的红外激光束。主（主要）光束被注入真空系统，其中脉冲能量最高可达 660 mJ，被压缩到 120 fs 并进一步传输（最大脉冲能量为 450 mJ）至铷蒸气源以产生等离子体。次级红外光束脉冲能量为 2 mJ，重复频率为 10 Hz，由于来源于相同的振荡器，与主激光束脉冲完美同步。次级光束用于产生产生电子束团所需的脉冲紫外光。它是通过压缩的红外脉冲的三次谐波产生 (THG) 获得的，可产生能量高达 10 uJ 的紫外脉冲。通过改变次级光束脉冲压缩器中光栅之间的距离，可以控制紫外脉冲的持续时间。当前实验中，压缩器光栅位置设定对应紫外脉冲持续时间为 5.2 ps FWHM，而傅里叶极限脉冲持续时间约为 85 fs。拉伸的紫外脉冲持续时间反映了谐波产生过程中相对较低的转换效率。

在 THG 装置出口，光束通过两个焦距分别为 100 mm 和 250 mm 的正透镜进行扩展。调整这两个透镜之间的距离，以在安装于电子枪附近光学台上

的电动光阑处产生衍射极限的聚焦。连接 THG 区域与电子枪的主传输路径布置在一根长度为 14.2 m 的直线真空管内。该紫外光束传输系统设计旨在确保光束的最大稳定性并符合激光安全要求。采用该方案对于最小化紫外光束在光电阴极上的指向不稳定性至关重要。

可变光阑随后通过一个缩小望远镜 ($M = 1:2$) 和一个焦距为 1000 mm 的单透镜组合成像到光电阴极平面上，产生了最终尺寸为 σ_{UV} 的阴极光束。所谓的“虚拟阴极”装置安装在靠近电子枪的小型光学台上。通过分离紫外光束并利用闪烁屏将其成像到 CMOS 数码相机上，生成到达光电阴极的光束虚像。

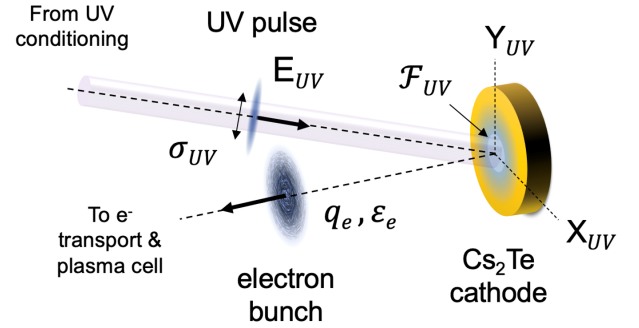


图 2. 实验过程中调整的主要参数示意图。电子束包电荷量 (q_e) 和发射度 (ϵ_e) 通过改变照射光阴极的紫外脉冲能量 (E_{UV}) 和光斑尺寸 (σ_{UV}) 来选择。

紫外光束在光电阴极上的偏转由一个电动镜架完成，可以高精度（10 微米量级）调节光束位置 X_{UV} 和 Y_{UV} 。配备一组中性密度滤光片的电动滤光轮用于调节紫外激光脉冲能量 (E_{UV})，同时激光能量计提供脉冲能量读数。调整紫外光路长度以匹配电子束团与离子化激光脉冲同时到达等离子体源。利用安装在远程控制电动平台上的两面镜子进行 1 ns 范围内的精确时间延迟调节。

电动光阑实现了对阴极上激光光斑尺寸的远程控制，结合对送达阴极脉冲能量的调控，可变换照射通量 (F_{UV})，进而调节电子束团电荷 (q_e) 和发射度 (ϵ_e)。该装置布置的总结见图 2。射频枪配备了高效的 Cs_2Te 光电阴极，该阴极由 CERN 光电发射实验室制备。特别地，AWAKE 中使用的光电阴极在 DC 枪中制备后测得的量子效率 $QE \sim 20\%$ 。该阴极自 2017 年 11 月

调试起一直供应电子束，直到 2018 年 12 月物理运行结束。更换为新阴极后，重新在 DC 枪中进行分析，整体量子效率降至 $QE \sim 2\%$ ，但仍能在第一轮 AWAKE 实验运行的最后阶段产生可靠的电子束。

产生的电子束团长度使用条纹相机测量。电子束团在距离等离子体源上游 2.6 m 处安装的 SiAg 屏上产生的光学过渡辐射（OTR）光被光学传输至条纹相机，测得的时间轮廓平均 FWHM 持续时间为 $\Delta\tau_e \sim 4$ ps，约与紫外脉冲持续时间相匹配。

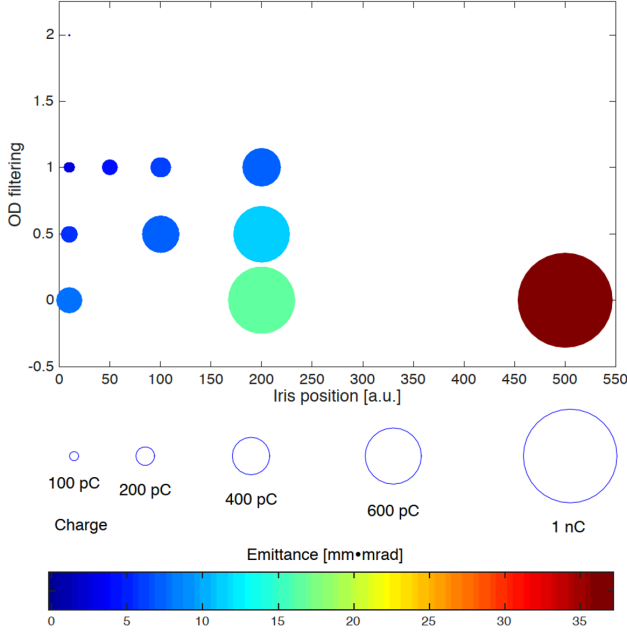


图 3. 通过调节 OD 滤光片和光阑位置（对应阴极上的紫外脉冲能量和光斑尺寸），不同紫外光阴极照明配置下的电子束电荷和发射度。

所得电子束在发射度和电荷方面的性能总结如图 3 所示。这里光阑位置对应所用光阑的大小，调节了阴极上紫外光束的精确尺寸。紫外脉冲能量通过使用不同光密度（OD）中性密度滤光片进行调节。该装置可将电子束电荷从 100 pC 变换到约 1 nC（尽管测量受法拉第杯量程限制）。在发射度方面，不同光斑大小和紫外能量（对应紫外通量）的组合允许产生归一化发射度从小于 $2 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$ 到高达 $37 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$ 的束团。注意电子束在等离子体注入点的尺寸也相应变化。发射度通过射频枪螺线管扫描和椒盐板测量获得。

III. 电子注入性能

射频电子枪加速电子束团至 5.5 MeV 能量，助推器最多可增加 16 MeV 的能量。一个单独的速调管用于为电子枪和助推器结构供电。高功率波导衰减器和移相器允许对两个结构分别进行相位调整和供电。关于电子束线性能的更多细节可见文献 [7]。

实验的核心是一个 10 米长的铷蒸汽源 [1]：一个长而流体加热的热交换器在 $180^\circ\text{C} - 230^\circ\text{C}$ 温度范围内蒸发铷，以达到所需的蒸汽密度 $0.5 - 10 \times 10^{14}$ 原子/ cm^3 。我们使用束流位置监测器（BPMs）测量质子束和电子束沿束线的位置，使用闪烁屏幕（BTVs）测量它们的横向束团剖面 [9]。质子束产生的损失和辐射通过沿传输线和蒸汽源布置的质子束损失监测器（PBLMs）进行监控。

为了注入并加速电子，我们需要使其在空间和时间上与等离子体尾波场重合 [10]。这意味着电子束和质子束的轨迹必须在等离子体柱内相交。为研究加速过程并表征尾波场，我们在等离子体入口的不同位置及相对于质子束轨迹的不同角度注入电子束团。我们观察到，当电子束在入口约 1 米下游处注入时，捕获和加速效率最高 [11]。因此，这成为加速实验的基准设置。

进行了一系列实验运行，涵盖了与图 3 所示数值对应的阴极照射参数范围。由于电子束指向抖动及与等离子体柱和质子束随机重合，加速实验中结果变化较大。例如，图 5 展示了 120 次连续运行的结果，变化了电子束特性。对于低发射度电子束，加速事件发生率不足 10

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_5} \rangle$

该测试的一个明显结论是，低发射度电子束能够更好地在空间上与尾波加速器的捕获窗口重合。这种优化的空间匹配直接提供了更高的电荷捕获率。然而，值得注意的是，在这种情况下整体加速电荷基本等同于高发射度电子束的测量值，约在 $10 - 15 \text{ pC}$ 范围内。捕获率的偏差随着发射度的增加而减小，这归因于注入点处较大的电子束尺寸（以及因此对空间抖动的免疫性）。总体而言，成功射次中的平均捕获率在 $2 - 3\%$ 范围内。然而，结果表明该加速方案存在更高电荷捕获率的可能性，实验中测得的最高捕获率超过 16% （对应 40 pC 的加速电荷）。需注意，这里决定捕获效率的

驱动现象不是电子束的初始发射度，而是注入点处束团尺寸和与尾波场的空间重合度。

注入点处电子束的空间抖动均方根值为数百微米，这使我们能够有效地通过实验“绘制”尾波加速器的空间接受窗口。为此，我们依赖在每次质子发射前1秒内平均的精确BPM读数，采用文献[11]中描述的技术来估计电子束进入等离子体的交叉点。由于蒸汽源结构复杂，无法在等离子体附近或沿等离子体安装任何束位置或束尺寸诊断设备。因此，电子束的最后直接测量由一个位于蒸汽源入口上游0.8米处的闪烁屏幕提供。此外，在加速实验过程中，不能在束线中插入屏幕，因为这将完全吸收电子束。这使得注入对准过程极具挑战性，原因在于注入点处电子束横向尺寸的不确定性以及外部磁场对两束轨迹不同影响（由于两束刚性差异较大）。

交叉点处的横向均方根尺寸 σ_e 是影响电荷捕获效率的因素之一。因此，测量交叉点附近的尺寸非常重要。此外，将地磁场对低能束的影响纳入考虑，对于仅利用BPM信息精确预测电子束轨迹也至关重要。有关电子束位置和尺寸测量的详细信息见文献[11]。在我们的实验中，电子束尺寸范围为 $\sigma_e = 0.19 - 0.55$ mm。

为了有效注入见证束进入尾波场，其横向尺寸必须与等离子体尾波的横向范围相当，该范围由等离子体皮肤深度 r_d 给出：

其中 n_e 是等离子体电子密度， e 是元电荷， ϵ_0 是真空介电常数， m_e 是电子质量。对于我们实验中使用的等离子体电子密度范围，皮肤深度对应的值略低于0.5 mm。

通过提取电子束横向尺寸 σ_e 以及注入点处的相对位置 X_e , Y_e 和测得的加速电荷，我们现在可以通过包含足够多的空间分布射次来“绘制”整体空间电荷捕获率。所得图像是不同电子束横向分布与尾波场空间接受窗口的卷积，振幅与单位面积电子捕获率成正比。该“地图”的结果如图4所示。可以观察到，卷积宽度在 X 和 Y 轴方向均约为0.3 mm。

利用类似技术，可大致估计尾波加速器的接受角。关于电子束在等离子体加速器中轨迹估计的详细描述见文献[11]。此处，我们使用该方法对电子束的入射角而非位置进行“绘制”。结果显示该窗口在水平方向约为1 mrad，尽管还需更多实验以生成包含垂直和水平方向的完整角度图。尽管如此，结果与文献[5]中模型

预测相符。

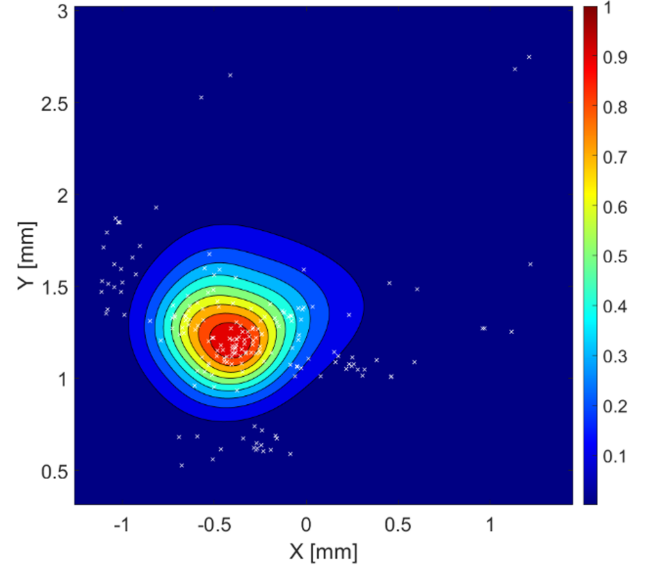


图4. 输入电子束与尾波空间接受窗口的空间卷积结果（幅度按平均捕获电荷率缩放并归一化）。白色十字标示所有 X_e , Y_e 电子束单次拍摄位置。

$$r_d = \frac{c}{\sqrt{n_e e^2 / \epsilon_0 m_e}}, \quad (1)$$

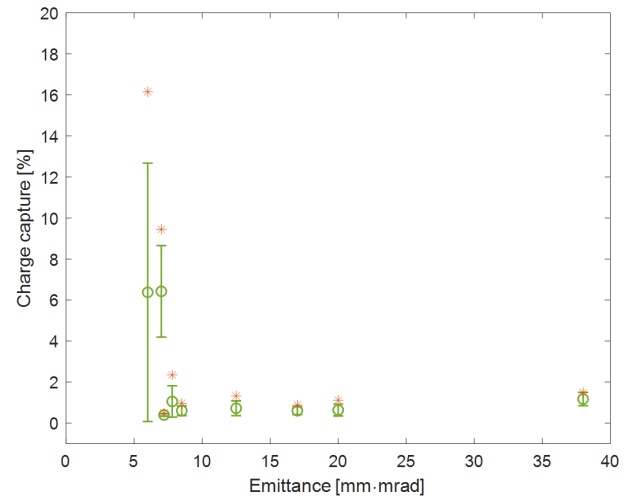


图5. 不同入射电子束发射度下测量的俘获电荷率。绿色圆点表示平均俘获电荷率（误差条为标准差），橙色星号表示记录到的最大俘获率。

IV. 结论

CERN 的 AWAKE 实验旨在证明质子束通过等离子体时产生的尾迹中电子的高效且有用的加速。这些尾迹场用于以 GV/m 级强度的电场加速电子。与电子束特性相比,良好捕获区域在注入参数空间中相当大。我们研究了允许持续电子加速的电子束位置和角度抖动的可接受范围,并将其与理论计算的尾迹场接受图进行了比较。我们观察到,在电子束与尾迹场接受

窗口完全重叠的条件下,超过 80% 的事件显示出 GeV 级别的加速电子。

此外,我们通过改变电子束的尺寸、位置、轨迹和发射度等特性,实验测量了能够实现高电荷捕获率的空间尾迹场接受图。我们发现,在优化条件下,电荷捕获率超过 15% (对于注入的 385 pC 电子束,加速电荷约为 40 pC),因此接近理论极限的约 40%。

-
- [1] E. Adli *et al.*, Acceleration of electrons in the plasma wakefield of a proton bunch, *Nature* **561**, 363 (2018).
 - [2] A. Caldwell, E. Gschwendtner, K. Lotov, P. Muggli, and M. Wing, AWAKE: On the path to particle physics applications, arXiv e-prints, arXiv:1812.08550 (2018), arXiv:1812.08550 [physics.acc-ph].
 - [3] M. Turner *et al.* (AWAKE Collaboration), Experimental observation of plasma wakefield growth driven by the seeded self-modulation of a proton bunch, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 054801 (2019).
 - [4] E. Adli *et al.* (AWAKE Collaboration), Experimental observation of proton bunch modulation in a plasma at varying plasma densities, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 054802 (2019).
 - [5] A. Caldwell *et al.*, Path to awake: Evolution of the concept, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **829**, 3 (2016), 2nd European Advanced Accelerator Concepts Workshop - EAAC 2015.
 - [6] J. Chappell *et al.* (AWAKE Collaboration), Experimental study of extended timescale dynamics of a plasma wakefield driven by a self-modulated proton bunch, *Phys. Rev. Accel. Beams* **24**, 011301 (2021).
 - [7] S.-Y. Kim, S. Doebert, O. Apsimon, R. Apsimon, G. Burt, M. Dayyani, S. Gessner, I. Gorgisyan, E. Grana-dos, S. Mazzoni, J. Moody, M. Turner, B. Williamson, and M. Chung, Commissioning of the electron injector for the awake experiment, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **953**, 163194 (2020).
 - [8] V. Fedosseev *et al.*, Generation and Delivery of an Ultraviolet Laser Beam for the RF-Photoinjector of the Awake Electron Beam, in *Proc. 10th International Particle Accelerator Conference (IPAC'19), Melbourne, Australia, 19-24 May 2019*, International Particle Accelerator Conference No. 10 (JACoW Publishing, Geneva, Switzerland, 2019) pp. 3709–3712, <https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-THPGW054>.
 - [9] S. Mazzoni *et al.*, Beam Instrumentation Developments for the Advanced Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN, in *Proc. of International Particle Accelerator Conference (IPAC'17), Copenhagen, Denmark, 14-19 May, 2017*, International Particle Accelerator Conference No. 8 (JACoW, Geneva, Switzerland, 2017) pp. 404–407, <https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2017-MOPAB119>.
 - [10] M. Turner, C. Bracco, S. Gessner, B. Goddard, E. Gschwendtner, P. Muggli, F. Peña Asmus, F. Velotti, and L. Verra, External electron injection for the awake experiment, in *2018 IEEE Advanced Accelerator Concepts Workshop (AAC)* (2018) pp. 1–4.
 - [11] L. Verra, M. Turner, S. Gessner, E. Gschwendtner, F. M. Velotti, and P. Muggli, Electron beam characterization with beam loss monitors, *Phys. Rev. Accel. Beams* **23**, 032803 (2020).